Заречкин Артём, группа Б24-507

Лабораторная работа № 1

Смешение углей для ТЭС

Методы оптимизации. Вариант 14

1 Постановка задачи

Цель работы состояла в определении плана закупки 1000 т угля у пяти поставщиков с минимальными затратами при соблюдении норм зольности и содержания серы. Состав угля каждого поставщика принят постоянным, показатели смеси рассчитаны как средневзвешенные по массе. В цены включена доставка. Объёмы закупок рассматривались как непрерывные величины.

2 Математическая модель

Пусть $i \in I = \{1, \dots, 5\}$ — поставщик, x_i — закупка, u_i — его лимит, D — требуемая масса (все в тоннах). c_i — цена в руб./т. Зольность a_i, содержание серы s_i и пределы A, S заданы в процентах. Тогда Z измеряется в рублях.

$$\min \quad Z = \sum_{i \in I} c_i x_i, \tag{1}$$

$$\sum_{i \in I} x_i = D, \tag{2}$$

$$\sum_{i \in I} a_i x_i \le AD, \qquad \sum_{i \in I} s_i x_i \le SD, \tag{3}$$

$$0 \le x_i \le u_i \quad (i \in I). \tag{4}$$

Ограничения на средневзвешенные показатели качества приведены к линейному виду (3) умножением на фиксированную массу D. В базовом сценарии приняты пределы $A = 11$ и $S = 1{,}04$.

3 Исходные данные

Для группы Б24-507 принят индекс $Q = 0$. При $N = 11$ и $Y = 26$ получен вариант $V = 1 + (213 \bmod 20) = 14$. Начальное значение генератора seed $= 10000 + 11 = 10011$. К шаблонным ценам, лимитам и показателям качества добавлены целочисленные отклонения в исходной шкале. Шаг составил 0,1 п. п. для зольности и 0,01 п. п. для содержания серы. Параметры поставщиков приведены в таблице 1 и в файле `data.json`.

Таблица 1 — Данные по поставщикам

Поставщик	Цена, руб./т	Лимит, т	Зольность, %	Сера, %
S1	5 221	385	17,1	0,67
S2	5 433	376	8,1	1,73
S3	5 832	320	10,6	0,95
S4	6 383	297	5,3	0,68
S5	6 533	235	12,9	0,33

4 План и независимая проверка

Расчёт выполнен методом двойственного симплекса `highs-ds` в HiGHS 1.8.0 через `linprog` из SciPy 1.17.0. Предобработка включена. Оптимальный базовый план получен за три итерации (статус `optimal`). В него вошли 385 т угля поставщика S1 с минимальной ценой. Высокая зольность угля S1 компенсирована углём S4 с более низкой зольностью. Закупка у S5 в оптимальном плане отсутствовала. По приведённой стоимости принудительное включение одной тонны угля S5 вблизи оптимума увеличило бы затраты на 404,80 руб. Объёмы закупок приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Объёмы закупок, т

Поставщик	Базовый план	Дефицитный план
S1	385	332,68
S2	336,04	300,8
S3	40,77	175,88
S4	238,19	190,64
S5	0	0

Допустимость плана проверена независимо в NumPy по суммарной массе, лимитам поставщиков, зольности и содержанию серы. Для базовой смеси получены 11 % золы и 1,04 % серы. Дефицитный план также удовлетворил ограничениям при допуске 10^{-7}. Значение целевой функции пересчитано по формуле (1).

5 Сценарии

В дефицитном сценарии лимит S2 снижен на 20 %, с 376 до 300,8 т. Для соблюдения обоих требований к качеству закупка у S3 увеличена с 40,77 до 175,88 т, а закупка у S1 сокращена. В стрессовом сценарии при том же лимите допустимая зольность снижена до 7,9 %. Результаты сопоставлены в таблице 3.

Таблица 3 — Затраты по сценариям

Сценарий	Лимит S2, т	Зола, %	Статус	Стоимость, руб.
Базовый	376	11	`optimal`	5 593 927,19
Дефицитный	300,8	11	`optimal`	5 613 758,8
Стрессовый	300,8	7,9	`infeasible`	—

Для проверки несовместимости рассчитана минимальная зольность при исключении ограничения по сере. Минимум достигнут при закупке у поставщиков S4, S2, S3 и S5 в порядке возрастания зольности. Объёмы составили 297, 300,8, 320 и 82,2 т соответственно. Средневзвешенная зольность составила

$$\frac{5{,}3 \cdot 297 + 8{,}1 \cdot 300{,}8 + 10{,}6 \cdot 320 + 12{,}9 \cdot 82{,}2}{1000} = 8{,}46296\,\%.$$

Полученная нижняя граница превысила установленный предел 7,9 %. При заданной массе и лимитах поставщиков допустимое решение отсутствовало (статус `infeasible`).

6 Теневые цены

В базовом плане активными оказались оба ограничения качества и лимит S1. Для пределов качества теневые цены пересчитаны из оценок правых частей (3) в рубли за процентный пункт умножением на D. При проверке каждый параметр изменялся отдельно. Прогноз и фактическое изменение затрат приведены в таблице 4.

Таблица 4 — Проверка теневых цен базового плана

Изменение	Оценка за ед., руб.	Прогноз, руб.	Факт, руб.
Лимит S1 $+1$ т	$-379{,}04$	$-379{,}04$	$-379{,}04$
Предел зольности $+0{,}1$ п. п.	$-66\,968{,}18$	$-6\,696{,}82$	$-6\,696{,}82$
Предел серы $+0{,}01$ п. п.	$-726\,180{,}08$	$-7\,261{,}80$	$-7\,261{,}80$
Лимит S2 $-75{,}2$ т	0	0	$+19\,831{,}62$

В дефицитном сценарии снижение лимита S2 превысило исходный запас 39,96 т. Поэтому прогноз по нулевой теневой цене не совпал с фактическим изменением затрат. Для увеличения общего объёма на тонну при фиксированных требованиях к качеству получена оценка 5739,86 руб./т с учётом изменений правых частей (2) и (3).

7 Вывод

Минимальная стоимость базового плана составила $5\,593\,927{,}19$ руб. При сохранении требований к качеству наибольший локальный эффект среди лимитов поставщиков получен для увеличения лимита S1. Перед размещением заказа необходимо подтвердить качество партий и возможность отгрузки дробных объёмов. Соблюдение стрессового порога потребует изменения состава доступного угля либо пересмотра нормы.